

INGENIERA EN CIBERSEGURIDAD EN LINEA

Facultad: Ingenierías Digitales y Tecnologías Emergentes

Estudiante: Cuascota Gualacata Jhon Amilcar

Actividad Autónoma N°3: 2 Generación de Diagramas funcionales y Arquitectura de Software

Fecha: 26 de Junio del 2026

Asignatura: Lógica de Programación

Docente: Salazar Tapia Monica Patricia

Nombre de la institución: Universidad Internacional del Ecuador

Introducción:

En la actualidad uno de los principales problemas es el uso de contraseñas débiles, lo que facilita el acceso no autorizado a cuentas personales.

Este proyecto presenta el desarrollo de un generador de contraseñas seguras utilizando programación en Python, con el fin de mejorar la seguridad digital de los usuarios.

Planteamiento del Problema:

Muchas personas utilizan contraseñas fáciles de recordar, como fechas de nacimiento o palabras comunes, lo que representa un riesgo de seguridad.

Problema:

¿Cómo generar contraseñas seguras de forma automática para proteger la información del usuario?

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un programa que genere contraseñas seguras de manera automática.

Objetivos Específicos

- Crear un algoritmo que genere contraseñas aleatorias
- Incluir letras, números y símbolos
- Permitir al usuario elegir la longitud de la contraseña
- Demostrar el funcionamiento del programa

Marco Teórico

Las contraseñas seguras son fundamentales en la ciberseguridad. Una contraseña fuerte debe contener una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

La programación permite automatizar procesos, como la generación de contraseñas, utilizando estructuras como:

- Variables
- Condicionales
- Bucles
- Funciones

Python es un lenguaje ideal para este tipo de aplicaciones por su simplicidad y eficiencia.

Desarrollo del Proyecto

El programa fue desarrollado en Python utilizando las librerías random y string.

Funcionamiento:

1. El usuario ingresa la longitud de la contraseña
2. El sistema selecciona caracteres aleatorios
3. Se genera la contraseña
4. Se muestra en pantalla

Ejemplo de código:

```
import random
import string
```

```
def generar_contraseña(longitud):
    caracteres = string.ascii_letters + string.digits + string.punctuation
    contraseña = ''.join(random.choice(caracteres) for i in range(longitud))
    return contraseña
```

```
print(generar_contraseña(10))
```

Resultados:

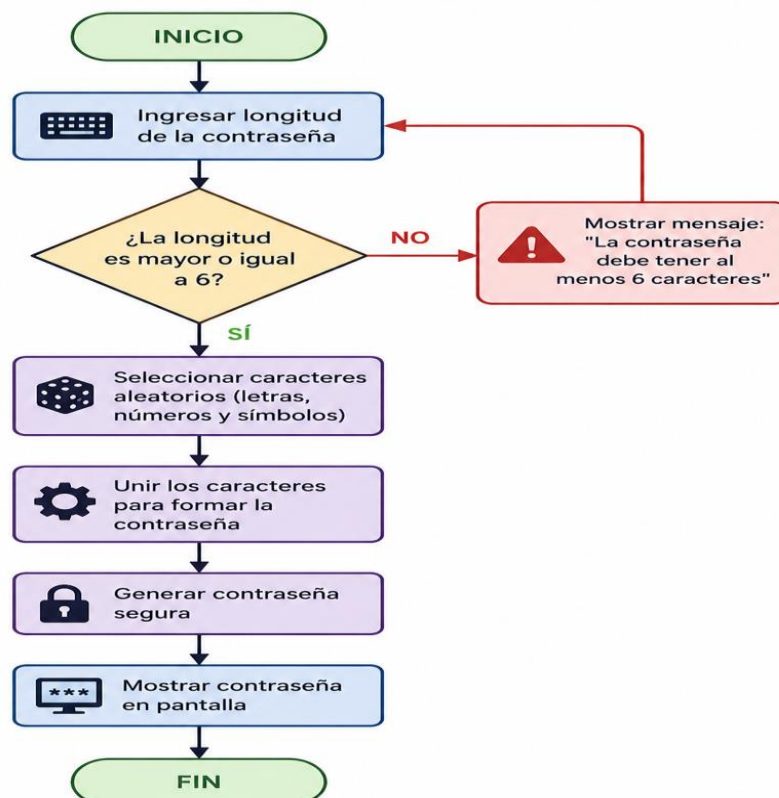
El programa genera contraseñas seguras como:

- A7#kL9!pQ2
- xP\$8Lm@2Zq
- 9&Fd!KpL3@

Cada ejecución produce una contraseña diferente, lo que aumenta la seguridad.

Diagrama de Flujo:

**DIAGRAMA DE FLUJO
GENERADOR DE CONTRASEÑAS SEGURAS**



. Impacto del Proyecto:

Este proyecto contribuye a mejorar la seguridad digital de los usuarios, evitando el uso de contraseñas débiles.

Además, demuestra cómo la programación puede resolver problemas reales en la sociedad actual.

Conclusiones:

- La programación permite crear soluciones prácticas a problemas reales
- Las contraseñas seguras son esenciales en la actualidad
- Python facilita el desarrollo de aplicaciones sencillas y eficientes

Recomendaciones:

- No usar contraseñas repetidas
- Cambiar contraseñas periódicamente
- Utilizar generadores de contraseñas seguras